

3. 기체의 압력과 부피

1. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 신발의 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

같은 사람이 신발을 신고 흙길을 걸었을 때 신발 자국의 깊이가 더 깊게 나타나는 신발의 기호를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오. (단, 신발의 무게는 같다.)

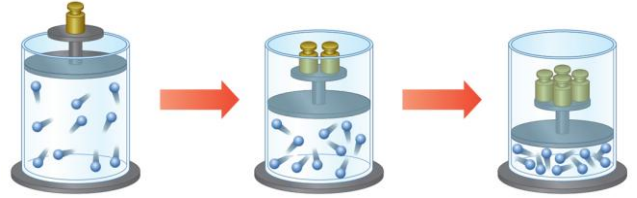
2. 그림은 바람이 빠진 농구공에 공기를 넣을 때 일어나는 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다. (단, 온도는 일정하다.)



농구공에 공기를 넣을 때 농구공이 부풀어 오르는 까닭을 제시된 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

기체 입자의 개수, 기체 입자의 충돌 횟수, 기체의 압력

3. 그림과 같이 일정한 온도에서 일정량의 기체가 들어있는 실린더에 추를 더 올리면서 외부 압력을 증가시켰다.



이때 실린더 속에서 일어나는 변화를 제시된 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

기체 입자 사이의 거리, 기체 입자의 충돌 횟수, 기체의 부피, 기체의 압력

4. 그림은 깊은 바닷속에서 잠수부가 내뿜은 공기 방울이 수면 가까이 올라가는 모습을 나타낸 것이다.



공기 방울이 위로 올라갈수록 커지는 까닭을 압력과 기체의 부피 관계로 서술하시오.